

CURSO TEÓRICO – PRÁCTICO DE INTRODUCCIÓN AL BUCEO SEMIAUTÓNOMO Y SUS APLICACIONES EN LA INVESTIGACIÓN SUBACUÁTICA

I.- Introducción

Buceo científico – riqueza mar peruano – diversidad de recursos marinos (peces, algas, biodiversidad, invertebrados, etc.)

II.- Descripción del curso

El Curso Teórico – Práctico de Introducción al Buceo Científico está dirigido a estudiantes de biología, ingeniería pesquera y/o afines con o sin experiencia previa que deseen iniciarse en aprender las principales técnicas del buceo y la investigación subacuática.

III.- Objetivos

Brindar a los participantes los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas básicas para el manejo seguro del equipo de buceo semiautónomo, la respiración con snorkel y regulador, y la familiarización con el entorno subacuático, orientando su aplicación al ámbito de la investigación marina subacuática.

- Comprender los fundamentos del buceo y la respiración subacuática, incluyendo principios físicos básicos (presión, flotabilidad y volumen pulmonar) y su relación con la seguridad del buzo.
- Identificar y conocer el funcionamiento de los equipos de snorkel, regulador y compresora, así como las medidas de mantenimiento y seguridad asociadas a su uso.
- Desarrollar habilidades básicas de respiración controlada y adaptación al medio acuático, mediante ejercicios progresivos en superficie y en aguas poco profundas.
- Familiarizarse con las condiciones y normas de seguridad para actividades subacuáticas, aplicables a contextos de exploración e investigación científica marina.
- Ejecutar prácticas guiadas en campo (Isla San Lorenzo) que permitan aplicar los conocimientos adquiridos y reforzar la confianza, el autocontrol y la técnica respiratoria bajo supervisión.

- Reconocer la importancia del buceo como herramienta auxiliar en la investigación científica subacuática, comprendiendo sus potenciales aplicaciones en el estudio de ecosistemas marinos y costeros.

IV.- Contenido del curso

Sesión 1 – Fundamentos del buceo y la respiración subacuática

Duración: 2 horas

Objetivos específicos:

- Comprender los principios físicos y fisiológicos que rigen la respiración bajo el agua.
- Identificar los equipos básicos utilizados en el buceo semiautónomo y sus normas de seguridad.

Contenidos temáticos:

1. Introducción al buceo: tipos, modalidades y aplicaciones.
2. Principios físicos aplicados al buceo: presión, volumen, densidad y flotabilidad.
3. Fundamentos de respiración subacuática:
 - Uso del snorkel y adaptación respiratoria.
 - Regulador y suministro de aire mediante compresora.
4. Riesgos asociados y medidas preventivas: barotraumas, hiperventilación, hipotermia, fatiga.
5. Equipos básicos del buzo y mantenimiento preventivo.
6. Señales manuales, comunicación subacuática y normas de seguridad.

Sesión 2 – Oceanografía costera y aplicaciones del buceo en investigación subacuática

Duración: 2 horas

Objetivos específicos:

- Comprender los factores oceanográficos que determinan las condiciones del buceo y del ambiente marino.
- Conocer las principales metodologías de muestreo y observación aplicadas a la investigación subacuática.

Contenidos temáticos:

1. Fundamentos de oceanografía costera:

- Concepto de zona intermareal y submareal.
- Factores físicos: temperatura, salinidad, oleaje, corrientes y visibilidad.
- Tipos de fondos marinos: arenosos, rocosos, fangosos y mixtos.
- Relación entre tipo de fondo, biodiversidad y elección de sitios de muestreo.

2. Introducción a la investigación subacuática:

- Diferencias entre buceo recreativo y buceo científico.
- Aplicaciones del buceo en estudios de biodiversidad, hábitats y monitoreo ambiental.

3. Técnicas básicas de observación y muestreo:

- Uso de cuadrantes y transectos.
- Muestreos aleatorios y sistemáticos en ambientes costeros.

4. Planificación de la práctica de campo:

- Organización de equipos, medidas de seguridad y roles del grupo.
- Procedimientos de emergencia y primeros auxilios en campo.

V.- Metodología

- Exposiciones teóricas con apoyo audiovisual.
- Demostraciones prácticas guiadas en playa y mar.
- Trabajo en parejas para promover la cooperación y la seguridad.
- Evaluación basada en participación, destreza y cumplimiento de normas de seguridad.

VI.- Evaluación y certificación

- Evaluación teórica: comprensión de conceptos básicos y seguridad.
- Evaluación práctica: ejecución de ejercicios en playa y mar.

Los participantes que cumplan con al menos el 90 % de asistencia y aprueben las evaluaciones recibirán un certificado de participación indicando la duración total del curso.

La empresa DE&MP Servicios Ambientales S.A.C. y el Colegio de Biólogos del Perú de Lima otorgará a los participantes el certificado con el sello del Colegio de Biólogos del Perú de Lima y la empresa DE&MP Servicios Ambientales S.A.C.

VII.- Requisitos

- Buena condición física y saber nadar (deseable).
- Aptitudes para la navegación en mar.

- Aptitud para aprender el trabajo en campo.
- Asistir obligatoriamente a las sesiones teóricas antes de participar en las prácticas.
- Actitud responsable durante todas las sesiones del curso

VIII.- Equipo y materiales

- Máscara, snorkel, aletas, cinturón de lastre y traje de neopreno (según condiciones térmicas).
- Regulador y manguera conectada a compresora de superficie.
- Material didáctico impreso y/o digital.
- Cuadrantes, pizarras subacuáticas y termómetro.

***Los alumnos que no cuenten con traje, máscara, snorkel, deberán coordinar previamente con el instructor para asegurar la disponibilidad de préstamo y/o alquiler.**

IX.- Instructor



El curso teórico - práctico será dictado por el Ing. Pesquero Freddy Jesús Vila Montoya, egresado de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), buzo PADI con experiencia en buceo científico. A lo largo de su carrera, ha trabajado como buzo científico en investigaciones sobre macroalgas, invertebrados marinos y biodiversidad en el Instituto del Mar del Perú (IMARPE) en las regiones de Tumbes, Piura, Lima e Ica; y como buzo científico en la modalidad semiautónoma para las evaluaciones de stock del recurso concha de abanico en las áreas de repoblamiento de la bahía de Sechura, para el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES). Asimismo, participó en los proyectos:

- *"Hacia un Manejo con Enfoque Ecosistémico del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (GEMCH) Segunda fase de los estudios de línea base en los sitios pilotos de la bahía de Paracas, San Juan de Marcona e Islas Lobos de Tierra"* - Proyecto GEF PNUD.
- *"Dinámica Poblacional de alga parda *Macrocystis pyrifera* en el submareal de la isla San Lorenzo, Callao"* - Proyecto del IMARPE.
- *"Fortalecimiento de capacidades en técnicas de buceo y certificación en marinero de pesca artesanal de los maricultores de la Cooperativa de Trabajadores y Maricultores Artesanales El Pibe del Distrito de San Andrés, Pisco, Ica"* (Código del subproyecto N° PNIPA-PES-SEREX-PP-000294) - Proyecto PNIPA.

X.- Lugar y fecha

Lugar:

- Playa protegida de Lima
- Isla San Lorenzo

Fechas:

- Fecha Inicio: 30 de mayo de 2026
- Fecha de término: 12 de junio de 2026
- Cierre de inscripciones: 29 de mayo de 2026
- Horario clases teóricas: lunes y miércoles
- Horario clases prácticas: Por definir
- Duración: 2 semanas
- Modalidad: Presencial y virtual
- Horas: 32 horas académicas (24 horas cronológicas)

XI.- Inversión

- Profesionales en general (no incluye traje): S/900.00
- Profesionales en general (incluye traje): S/960.00
- Colegiados Habilitados y estudiantes (no incluye traje): S/800.00
- Colegiados Habilitados y estudiantes (incluye traje): S/860.00

MÉTODOS DE PAGO

- ✓ **BCP** (Dante Espinoza)
Cuenta Soles: 19239681262081, CCI: 00219213968126208134
- ✓ **SCOTIABANK** (Dante Espinoza)
Cuenta Soles: 4280169097, CCI: 00942820428016909745
- ✓ **INTERBANK** (Dante Espinoza)
Cuenta Soles: 8213210644759, CCI: 00382101321064475963
- ✓ **YAPE** (Dante Espinoza): 978853674
- ✓ **PLIN** (Dante Espinoza): 978853674
- ✓ También se acepta tarjeta de crédito con un recargo del 5%.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES (*)

1. La empresa DE & MP Servicios Ambientales S.A.C. se reserva el derecho de cancelar el curso si no llega al cupo mínimo de participantes hasta el mismo día de inicio del curso.

2. No hay devolución de dinero, salvo que se cancele el dictado del curso.
3. Los cursos no son transferibles.
4. Requerimientos del curso: Ninguna.

Una vez inscrito al curso, el participante declara conocer y estar de acuerdo con todo lo mencionado anteriormente.